Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Química

(CURSO CERO)

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura	**Química (Curso Cero)**
Código:	**610100**
Titulación en la que se imparte:	**Indicado para grados en Ingeniería Industrial**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Dpto. Química Orgánica y Química Inorgánica. Área de Química Inorgánica**
Carácter:	**Optativo. Curso cero**
Duración:	**5 TEÓRICOS + 15 SEMINARIOS**
Curso:	**1er curso / 1er cuatrimestre**
Profesorado:	**Dra. Natalia Sanz del Olmo (Coord.) Dra. Silvia Moreno Pinilla**
Horario de Tutoría:	**Mediante cita previa**
Idioma :	**Castellano**

1. PRESENTACIÓN

El objetivo que se persigue con la asignatura Química (Curso Cero) es que el alumno de nuevo ingreso adquiera o refuerce los conocimientos básicos e imprescindibles en Química.

Prerrequisitos y Recomendaciones

No hay prerrequisitos previos obligatorios para cursar esta materia. Es recomendable para los estudiantes que no hayan cursado la asignatura de Química en 1º y/o 2º de Bachillerato.

2. CONTENIDOS

1. **Conceptos básicos**. Partículas fundamentales: electrón, protón y neutrón. Configuraciones electrónicas. Elementos y estructura de la tabla periódica: tendencias. Tipos de enlace. Cantidad química de sustancia.
2. **Formulación y nomenclatura de compuestos químicos**.
3. **Ecuaciones Químicas**. Cálculo estequiométrico. Tipos de reacciones químicas. Tipos y cálculo de concentración.
4. **Equilibrio químico. Reacciones ácido-base. Reacciones de oxidación y reducción**.

3. BIBLIOGRAFÍA

[1] R.H. Petrucci, F.G. Herring, J.D. Madura, C. Bisonnette: "Química General" 10ª Edición. Prentice Hall, 2011.

[2] R. Chang, "Química", 9ª edición, McGraw-Hill, 2010.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.